

SEMINAR 12. Prelucrarea datelor statistice.

Exerciții propuse

1. Se iau în considerare următoarele date în cadrul unei firme:

22	17	15	26
13	32	21	18
46	10	16	21
20	18	45	18

- Scrieți valorile și frecvențele absolute corespunzătoare.
 - Determinați modul.
 - Scrieți seria de distribuție.
 - Organizați datele pe clase.
 - Determinați frontierele claselor formate.
 - Scrieți marca claselor.
 - Scrieți seria de distribuție în cazul claselor.
2. Numarul angajaților în regim part-time, pentru 9 firme, selectate aleator, se prezintă astfel:

4	10	12	9	16	18	18	22	8
---	----	----	---	----	----	----	----	---

- Identificați populația statistică, eșantionul și variabila statistică.
 - Determinați numărul mediu, median și modal de angajați în regim "part-time" și interpretați valorile obținute.
 - Analizați omogenitatea seriei.
 - Determinați și interpretați cuartilele seriei.
3. Pentru 10 supermarketuri amplasate în două zone ale unui oraș (Z_1 , Z_2) a fost înregistrat profitul obținut în anul anterior (milioane lei). În urma prelucrării datelor, s-a obținut următorul tabel:

Groups	Count(n_i)	Sum	Variance(σ^2)
Z_1	5	120	9.5
Z_2	5	90	6.5

Care grupă de de supermarketuri este cea mai omogenă din punctul de vedere al profitului? Argumentați.

4. Cercetându-se numărul de accidente dintr-o unitate economică au fost obținute următoarele date în urma efectuării unei selecții de volum $n = 1000$.

Nr. accidente	0	1	2	3	4
Nr. muncitori afectați	500	200	150	80	70

Stabiliți:

- Media și dispersia de selecție.
- Funcția de repartiție și valorile ei în punctele $x = 4$ și $x = 6$.